

Домашнее задание по ЛАиВМ - Условия

3 мая 2025 г.

Задача 1. Определение нахождения персонажа в поле зрения камеры

Постановка задачи

В двумерной игровой среде камера наблюдения имеет определенное направление взгляда и угол обзора. Направление взгляда задается вектором с координатами начала (x_1, y_1) и конца (x_2, y_2) . Этот вектор является биссектрисой угла обзора камеры. Угол обзора θ задается в градусах или радианах.

Необходимо определить, находится ли персонаж с координатами (x_p, y_p) внутри сектора обзора этой камеры.

Пример

- Координаты камеры: $(0, 0) \rightarrow (1, 0)$
- Угол обзора: 90°
- Координаты персонажа: $(0.5, 0.5)$
- Результат: Персонаж **виден** камере

Задача 2. Определение направлений стрельбы корабля

Постановка задачи

В трехмерном пространстве задан корабль, имеющий:

- Вектор направления движения $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$
- Вектор "вверх" от мачты корабля $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$

Необходимо найти 2 ортогональных вектора, определяющих направления, в которые корабль может вести огонь. Эти векторы должны быть:

1. Направление вправо (перпендикулярно движению и вектору "вверх")
2. Направление влево (противоположно правому)

Пример

- Вектор движения: $(1, 0, 0)$
- Вектор "вверх": $(0, 1, 0)$
- Результат:
 - Вправо: $(0, 0, 1)$
 - Влево: $(0, 0, -1)$

Задача 3. Поворот космического корабля в 2D пространстве

Постановка задачи

Космический корабль представлен треугольником с вершинами в точках (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) . Необходимо повернуть корабль на угол θ градусов или радиан против часовой стрелки относительно начала координат и вычислить новые координаты вершин треугольника.

Пример

- Исходные вершины: $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$
- Угол поворота: 90°
- Новые координаты:
 - $(0, 1)$
 - $(-1, 0)$
 - $(0, -1)$